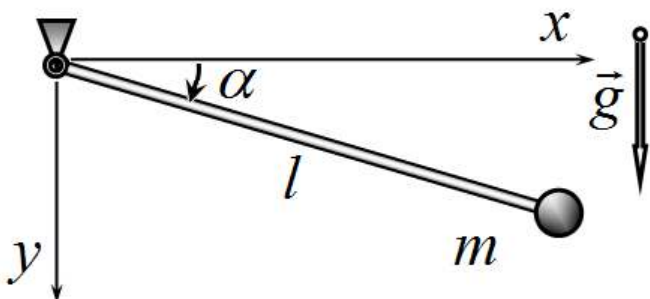


Условие

Задание 11- 1. Шарики на спице и как ломаются трубы

****Задание 1 состоит из n взаимосвязанных задач.****

Задача 1. 1 шарик.



Тонкая жесткая спица длиной l может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси, проходящей через один из ее концов. На конце спицы закреплен небольшой шарик массы m . Массой спицы можно пренебречь. Спицу располагают горизонтально и отпускают.

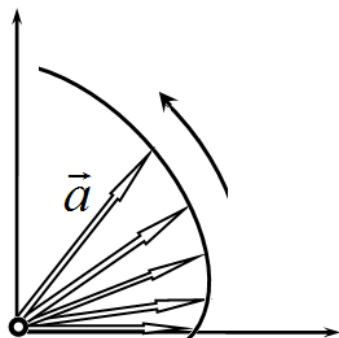
Положение спицы в процессе движения будем задавать с помощью угла ее отклонения от горизонтали α . Оси координат направлены так, как показано на рисунке. Шарик можно считать материальной точкой.

1.1 Найдите зависимость модуля скорости шарика от угла α .

1.2 Найдите зависимость силы $\vec{F}$, с которой спица действует на шарик от угла α . Укажите направление этой силы.

1.3 Найдите зависимость проекций ускорения шарика на оси координат a_x, a_y от угла α .

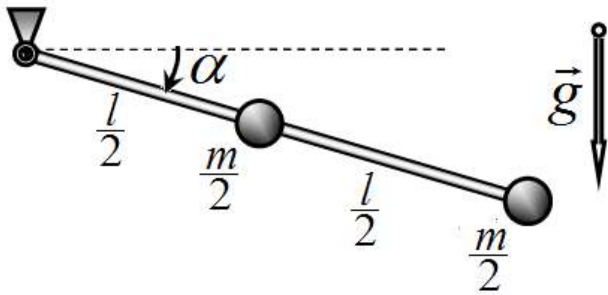
1.4 Постройте годограф вектора ускорения шарика.



Годографом переменного вектора называется линия, которую описывает конец этого вектора (при условии, что его начало остается в одной точке, например, в начале координат). Иными словами, начало вектора закреплено, сам вектор поворачивается и изменяет свою длину – конец вектора описывает некоторую линию, которая и называется годографом.

1.5 Укажите систему координат, в которой модуль ускорения шарика остается постоянным. Чему равен модуль этого ускорения?

Задача 2. 2 шарика

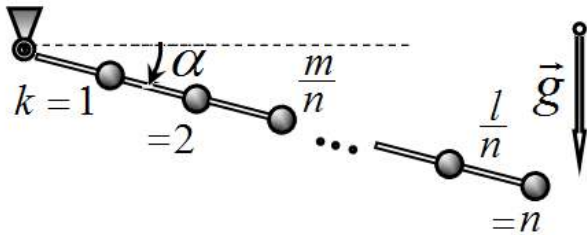


На спицу, описанную в первой части задачи, закрепили два шарика, масса каждого из которых равна $\frac{m}{2}$, один на конце спицы, второй на середине спицы. Спицу расположили горизонтально и отпустили.

2.1 Найдите зависимость угловой скорости ω спицы от угла α .

2.2 Найдите ускорения с которыми начинают двигаться шарики (т.е. при $\alpha = 0$)

2.3 Найдите силу, с которой спица действует на крайний шарик в начальный момент времени (при $\alpha = 0$). Укажите направление этой силы. **Задача n. n шариков.**



На спицу закрепили n одинаковых шариков, масса каждого равна $\frac{m}{n}$ на равном расстоянии друг от друга, причем крайний шарик находится на конце спицы. Считайте, что число шариков велико, т.е. $n \gg 1$. Спицу располагают горизонтально и отпускают. 3.1 Найдите зависимость угловой скорости спицы ω от угла отклонения α . 3.2 Найдите ускорения шариков a_k ($k = 1, 2, \dots, n$) в начальный момент движения спицы. 3.3 Найдите силу, действующую на k -тый шарик со стороны спицы, в начальный момент движения. Постройте график полученной зависимости. 3.4 Кратко объясните природу возникновения этих сил.



3.5 Объясните, почему ломаются дымовые трубы при падении. На каком расстоянии чаще всего происходит излом? В этом пункте вам не надо писать никаких уравнений, формул. Качественно, кратко (1-2 предложения) выявите основную причину излома и укажите высоту, на которой он чаще происходит.

Небольшая математическая подсказка.

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$